

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CASSIANO MENEZES SILVA SANTOS
LUIZ AUGUSTO FARIAS HORA

RadarPeças: Plataforma de Geolocalização e Recomendação
Inteligente para o Varejo de Motopeças.

Proposta de Trabalho de Conclusão
de Curso submetida ao
Departamento de Sistemas de
Informação da Universidade
Federal de Sergipe como requisito
parcial para a obtenção do título de
Bacharel em Sistemas de
Informação.

Orientadora: LILIANE SANTANA OLIVEIRA KASHIWABARA

ITABAIANA

2026

1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

A digitalização do comércio tem reconfigurado profundamente mercados antes estruturados de forma predominantemente física e analógica. Esse processo tem sido impulsionado pelas plataformas de intermediação digital, que conectam consumidores e fornecedores em um mesmo ambiente online. Segundo Laudon e Traver [1], a expansão dessas plataformas resulta, sobretudo, da capacidade de agregar e estruturar informações antes dispersas, o que reduz os custos de transação e amplia o acesso dos consumidores a mercados historicamente fragmentados. Esse movimento atinge de forma distinta cada setor da economia e, no varejo de autopeças, ainda se encontra em estágio inicial.

No Brasil, o mercado de reposição automotiva movimenta anualmente cerca de R\$66 bilhões, segundo levantamento da McKinsey [2]. A consultoria estima que o setor tenha potencial de praticamente dobrar de tamanho até 2040, impulsionado pelo crescimento e pelo envelhecimento da frota nacional e pela expansão gradual dos canais digitais de venda. Hoje, entretanto, esses canais ainda concentram uma parcela minoritária das transações do setor.

Esse movimento de digitalização, no entanto, ainda não chegou de forma uniforme aos mercados locais, organizados em torno de pequenas lojas físicas espalhadas por bairros e cidades de pequeno e médio porte. Um dos obstáculos estruturais à eficiência desses mercados é o fenômeno da assimetria da informação, conceito clássico da economia formulado por Akerlof [3] em seu estudo sobre o comércio de veículos usados, conhecido como “mercado de limões”. A assimetria ocorre quando uma das partes envolvida em uma transação detém mais informações relevantes do que a outra, podendo resultar em falhas de mercado, seleção adversa e perda de bem-estar econômico. No varejo físico fragmentado, ela se manifesta concretamente na dificuldade do consumidor em comparar preços, verificar disponibilidade de estoque e confirmar a compatibilidade técnica de produtos entre diferentes fornecedores sem deslocamento físico entre lojas.

Esse quadro é especialmente crítico no setor de motopeças, dado o crescimento contínuo da frota nacional de duas rodas. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo) [4], a frota nacional de motocicletas atingiu 35 milhões de unidades em 2024, um crescimento de 42% em uma década. As vendas no varejo bateram recorde em 2025, com 2,19 milhões de unidades emplacadas, alta de 17,1% em relação ao ano anterior. O Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipecas) [5] estima que a indústria de componentes automotivos tenha

faturado R\$275,8 bilhões em 2025, com o segmento de reposição ampliando continuamente sua participação nesse montante.

No contexto regional, o município de Itabaiana/SE reflete essa tendência nacional de forma concentrada. A cidade registra, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (DETRAN/SE) [6] referentes a abril de 2026, 28.447 motocicletas e 21.495 motonetas e ciclomotores, totalizando 49.942 veículos de duas rodas, configurando uma das maiores frotas per capita do estado. Esse volume sustenta um mercado de reposição aquecido e geograficamente pulverizado. Nele, o consumidor perde tempo e recursos deslocando-se fisicamente entre lojas para cotar itens como kits de relação, pneus, filtros e componentes eletrônicos, enquanto os pequenos lojistas perdem vendas pela ausência de visibilidade digital.

Embora setores como hospedagem, alimentação e transporte já disponham de plataformas digitais maduras de agregação e intermediação, o varejo regional de motopeças ainda carece de solução equivalente. Plataformas como [Booking.com](#) [7] e [Airbnb](#) [8] consolidam o mercado de hospedagem; [iFood](#) [9] se tornou referência no ramo de alimentação; e [Uber](#) [10] reorganizou o transporte urbano. Já plataformas gerais como [Mercado Livre](#) [11] cobrem o segmento de autopeças de modo parcial, sem oferecer busca geolocalizada por disponibilidade imediata em lojas físicas próximas, tampouco mecanismos automatizados de compatibilidade baseados no veículo específico do usuário.

Identificada essa lacuna, o objetivo desse projeto é desenvolver o RadarPeças: uma plataforma web de geolocalização e recomendação inteligente para o varejo de autopeças. A solução permitirá ao usuário pesquisar uma peça, visualizar lojas próximas em mapa interativo, comparar valores e identificar promoções. Além disso, o sistema fornecerá recomendações compatíveis com o modelo de motocicleta cadastrado em sua garagem virtual.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver a plataforma RadarPeças, uma solução web de geolocalização e recomendação inteligente para o varejo de motopeças, permitindo que usuários pesquisem peças, comparem preços, visualizem lojas próximas em mapa interativo, identifiquem promoções e recebam recomendações compatíveis com os modelos de motocicletas cadastrados em sua garagem virtual.

1.2.2 Específicos

- Levantar requisitos funcionais e não funcionais junto a potenciais usuários, lojistas e oficinas do setor de motopeças do município de Itabaiana;
- Desenvolver um módulo de cadastro de usuários e garagem virtual, permitindo que o consumidor registre o modelo e o ano de fabricação de sua motocicleta;
- Construir uma busca geolocalizada capaz de localizar lojas próximas que possuam o produto pesquisado, calculando distâncias em tempo real;
- Integrar um mapa interativo para exibir lojas, preços, distância aproximada e informações básicas de atendimento;
- Criar um módulo para que lojistas cadastrem produtos, atualizem valores, informem disponibilidade e registrem promoções;
- Implementar regras de recomendação considerando compatibilidade da peça, preço, distância, disponibilidade e promoções ativas.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA INICIAL

2.1 Plataformas Digitais e Mercados de Dois Lados

Como visto na introdução, plataformas digitais de intermediação podem ser compreendidas como sistemas que conectam diferentes grupos de usuários, como consumidores e fornecedores, facilitando interações, buscas e transações entre eles. Do ponto de vista econômico, esse modelo se enquadra na teoria dos mercados de dois lados (two-sided markets), formalizada por Rochet e Tirole [12]. Trata-se de plataformas que atendem a dois grupos distintos de participantes de forma simultânea, e cujo valor para cada grupo cresce em função do tamanho e da atividade do grupo oposto, fenômeno denominado efeito de rede indireto.

No caso do RadarPeças, os dois lados da plataforma são os consumidores (motociclistas em busca de peças e insumos) e os fornecedores (lojas de motopeças e oficinas). À medida que mais lojistas cadastram seus estoques na plataforma, ela se torna mais útil para os consumidores; e à medida que mais consumidores a utilizam, aumenta o incentivo para que novos lojistas ingressem. Essa dinâmica de rede fundamenta a viabilidade estratégica da solução e diferencia o RadarPeças de um simples catálogo de produtos.

Em setores como hospedagem, alimentação e transporte urbano, soluções desse tipo tornaram-se amplamente consolidadas. A [Booking.com](https://www.booking.com), por meio de sua Connectivity API

[7], permite que parceiros integrem dados de disponibilidade e preços de forma padronizada e em tempo real. A [Expedia](#), por meio da Rapid Lodging API [13], apresenta funcionamento análogo, retornando tarifas, taxas e condições de cancelamento com base em filtros de data e ocupação. Esses modelos demonstram como informações variáveis podem ser coletadas, atualizadas e apresentadas dinamicamente em interfaces de busca, lógica aplicável ao contexto do varejo de motopeças, onde o estoque disponível varia diariamente.

No entanto, o setor de motopeças no Brasil, especialmente no âmbito regional, ainda não conta com uma plataforma digital especializada nessa função. [O Mercado Livre](#) cobre o segmento de maneira genérica, mas sem busca geolocalizada por disponibilidade imediata em estoque físico próximo ao usuário. Plataformas como o [Hubbi](#) [14] e o [MyPromo](#) [15] abordam, respectivamente, catálogos digitais locais e gestão de promoções, mas não integram geolocalização de estoque em tempo real, compatibilidade técnica por modelo de veículo e recomendação personalizada em uma única solução. O [PeçasBrasil](#) [16] é uma iniciativa mais próxima do que se propõe aqui. Trata-se de uma plataforma online de venda de autopeças que reúne lojistas em um catálogo digital, com busca por referência e por compatibilidade, mas sem foco específico em motopeças regionais nem em funcionalidades de busca por proximidade. Há, portanto, uma lacuna tecnológica relevante e não endereçada nesse nicho, que o RadarPeças se propõe a preencher.

2.2 Trabalhos e Tecnologias Relacionadas

2.2.1 Serviços Baseados em Localização (LBS) e Dados Espaciais

Os Serviços Baseados em Localização (LBS, do inglês Location-Based Services) são aplicações que utilizam a posição geográfica de um dispositivo ou usuário para fornecer informações e serviços relevantes ao seu contexto espacial [17]. A posição pode ser obtida por diferentes fontes, como o GPS do próprio dispositivo, inferência a partir de torres de celular ou endereço IP, e é empregada em aplicações como navegação, busca de estabelecimentos próximos, rastreamento logístico e recomendação contextual.

Para a implementação, o projeto adotará um conjunto de tecnologias de código aberto, sem custos de licenciamento por requisição. A base cartográfica será o OpenStreetMap [18], um mapa colaborativo mundial mantido por uma comunidade de contribuidores, com cobertura temática equivalente à de soluções comerciais como o Google Maps, porém com dados livres. A renderização do mapa na interface web será feita pela biblioteca Leaflet.js [19], uma biblioteca JavaScript leve, extensível e amplamente utilizada para a construção de

mapas interativos em aplicações web. Para converter endereços de lojistas em coordenadas geográficas durante o cadastro, será utilizado o Nominatim [20], serviço oficial de geocodificação do OpenStreetMap, que recebe um endereço textual como entrada e retorna latitude e longitude correspondentes.

O armazenamento e o processamento das coordenadas no servidor serão feitos com a extensão espacial PostGIS [21] acoplada ao sistema de gerenciamento de banco de dados PostgreSQL [22]. O PostgreSQL é um SGBD relacional de código aberto, amplamente adotado em aplicações web por sua robustez, conformidade com padrões SQL e suporte a extensões. O PostGIS adiciona ao PostgreSQL o suporte a tipos espaciais, como pontos, linhas e polígonos, indexação espacial por meio do operador GiST e um conjunto de funções SQL para operações geométricas e geográficas, como cálculo de distância, verificação de contenção e intersecção entre geometrias. Com essa combinação, é possível executar consultas espaciais complexas diretamente na camada de dados, eliminando a necessidade de processar coordenadas no nível da aplicação e garantindo bom desempenho mesmo com grandes volumes de registros geolocalizados.

2.2.2 Sistemas de Recomendação

Sistemas de Recomendação são ferramentas de software e técnicas que fornecem sugestões de itens com potencial utilidade para um determinado usuário [23]. A literatura da área distingue três grandes abordagens: filtragem colaborativa (*collaborative filtering*), que baseia recomendações no comportamento agregado de usuários com perfil semelhante; filtragem baseada em conteúdo (*content-based filtering*), que analisa as características dos itens previamente consumidos pelo usuário; e filtragem baseada em conhecimento (*knowledge-based filtering*), que utiliza regras e restrições explícitas do domínio para recomendar itens que satisfaçam critérios técnicos definidos pelo próprio usuário [23].

No âmbito comercial, serviços como o [Amazon Personalize](#) [24] implementam modelos híbridos de recomendação em larga escala. Modelos híbridos são aqueles que combinam duas ou mais abordagens citadas, com o objetivo de aproveitar pontos fortes de cada uma e mitigar suas limitações. Um exemplo é combinar filtragem colaborativa, que depende de histórico de uso, com filtragem baseada em conhecimento, que dispensa histórico, como forma de oferecer recomendações relevantes tanto para usuários novos quanto para usuários recorrentes. No campo das implementações de código aberto, a biblioteca Surprise, em Python, e o framework Apache Mahout disponibilizam algoritmos

consolidados como SVD (*Singular Value Decomposition*) e KNN (*K-Nearest Neighbors*), amplamente referenciados na literatura de recomendação [23].

Para a funcionalidade de Garagem Virtual do RadarPeças, será adotada predominantemente a filtragem baseada em conhecimento (*knowledge-based filtering*). Nessa abordagem, a recomendação é determinada por regras e restrições explícitas do domínio, em vez de padrões de comportamento. O sistema cruza os atributos do veículo cadastrado pelo usuário (modelo da motocicleta, cilindrada e ano de fabricação) com as especificações das peças disponíveis, armazenadas em uma tabela de compatibilidade gerenciada pelos lojistas. Critérios contextuais como distância da loja, preço, promoções ativas e disponibilidade imediata em estoque serão utilizados como fatores de ranqueamento secundário na ordenação dos resultados.

2.2.3 Arquitetura Web e Padrões de Projeto

O desenvolvimento de plataformas web modernas baseia-se na separação de responsabilidades entre cliente e servidor por meio de arquiteturas orientadas a serviços. O padrão arquitetural **REST** (*Representational State Transfer*), definido por Fielding [8], estabelece diretrizes para a comunicação *stateless* entre o *front-end* e o *back-end*, utilizando o protocolo HTTP e formatos leves de troca de dados como o JSON. A adoção do framework **ASP.NET Core** na plataforma **.NET 8** [6] para o *back-end* é justificada pela conformidade nativa com o padrão MVC (*Model-View-Controller*), pelo suporte robusto à injeção de dependências e pelo alto desempenho em benchmarks de APIs web. Para o *front-end*, será utilizado o framework React 18 [27], mantido pela Meta, que provê uma arquitetura de componentes reutilizáveis com gerenciamento eficiente do estado da interface por meio do Virtual DOM, aliada a um ecossistema maduro e amplamente adotado pela indústria.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de Pesquisa

Quanto à sua natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática na solução de um problema específico: o mapeamento de motopeças no comércio de Itabaiana. Do ponto de vista dos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, envolvendo o levantamento de requisitos junto ao público-alvo. Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa adota a modelagem de prototipação e a pesquisa experimental no âmbito da Engenharia de Software.

3.2 Processo de Desenvolvimento de Software

Para a construção da plataforma, será adotada uma abordagem baseada em metodologias ágeis, com entregas incrementais focadas na construção de um Produto Mínimo Viável (MVP). O ciclo de vida do projeto será dividido nas seguintes etapas:

- Levantamento de Requisitos: Entrevistas informais e aplicação de questionários com uma amostra de motociclistas e proprietários de lojas de motopeças de Itabaiana, com o objetivo de definir as peças de maior giro, os fluxos de uso mais relevantes e as necessidades específicas dos lojistas, subsidiando a especificação funcional da solução.
- Modelagem e Design: Elaboração de Diagramas de Entidade-Relacionamento (DER) para o banco de dados e de diagramas de Casos de Uso em UML. Criação de protótipos de interface (wireframes) para planejamento da experiência (UX) e da interface do usuário (UI) .
- Implementação (Codificação): Desenvolvimento do software com separação em camadas (back-end e front-end), controle de versão contínuo por meio do Git e integração entre os módulos de geolocalização, recomendação e gestão de estoque.
- Testes e Validação: Realização de testes unitários no *back-end* e testes de usabilidade com um grupo restrito de usuários representativos, para avaliar a precisão das recomendações da Garagem Virtual e a usabilidade do mapa interativo.

3.3 Tecnologias e Ferramentas

Para a viabilização técnica do projeto, as seguintes tecnologias foram selecionadas com base em critérios de performance, suporte a dados geográficos e escalabilidade e maturidade do ecossistema:

- *Back-end*: Linguagem C# com o framework ASP.NET Core na plataforma .NET 8 [26], para a construção da API REST, gerenciamento das regras de negócio e rotas de integração. O padrão MVC nativo e o mecanismo de injeção de dependências do ASP.NET Core favorecem a organização modular, a testabilidade e a manutenibilidade do código.
- Banco de Dados: O SGBD PostgreSQL [22], em conjunto com a extensão espacial PostGIS [21], para o armazenamento de dados estruturados, controle de estoque e execução de consultas geoespaciais diretamente na camada de dados. A filtragem baseada em conhecimento descrita na Seção 2.2.2 será implementada por meio de consultas SQL parametrizadas sobre a tabela de compatibilidade peça-veículo.
- *Front-end*: React 18 [27] com TypeScript, utilizando o Vite [28] como ferramenta de construção e servidor de desenvolvimento. O React foi escolhido por sua arquitetura de componentes reutilizáveis, pelo gerenciamento eficiente de estado via Virtual DOM e por seu amplo ecossistema de bibliotecas. O TypeScript agrega tipagem estática ao código, reduzindo erros em tempo de execução. O Vite proporciona compilação incremental rápida e Hot Module Replacement (HMR), acelerando o ciclo de desenvolvimento.
- Controle de Versão e Gestão: Git para controle de versionamento do código-fonte e GitHub para hospedagem do repositório e rastreamento de tarefas ao longo do desenvolvimento.
- Mapas e Geolocalização: Biblioteca Leaflet.js [19] integrada ao React via pacote React Leaflet, para renderização de mapas interativos com dados do OpenStreetMap [18]. O serviço de geocodificação Nominatim [20] será utilizado para converter endereços cadastrados pelos lojistas em coordenadas geográficas.

3.4 Cronograma de Atividades

Fase/Atividades	Abril/Maio	Junho/Julho	Agosto/Setembro	Outubro/Novembro
Elaboração de Proposta e Doc. de Visão	x	x		
Levantamento de Req. e Casos de Uso	x	x		
DER e Protótipos de Telas		x		
Entrega e Defesa do TCC 1		x		
Implementação (Codificação da API e Front-end)			x	x
Testes e Validação de Software				x
Entrega e Defesa do TCC 2				x

4 RESULTADOS PARCIAIS

Esta seção apresenta os resultados parciais obtidos até o momento no desenvolvimento do RadarPeças. Em alinhamento com a metodologia proposta, as atividades foram conduzidas de forma incremental, priorizando inicialmente as etapas de levantamento de requisitos, modelagem de dados e prototipação de interface, que constituem os alicerces para a fase de implementação no TCC2. O cronograma previa, para o período de abril a julho, a elaboração da proposta e do Documento de Visão (o qual está disponível para leitura ao final do documento como Apêndice A), o levantamento de requisitos e a construção dos diagramas e protótipos, atividades que foram realizadas e cujo resultados são descritos a seguir.

4.1 Levantamento e Especificação de Requisitos

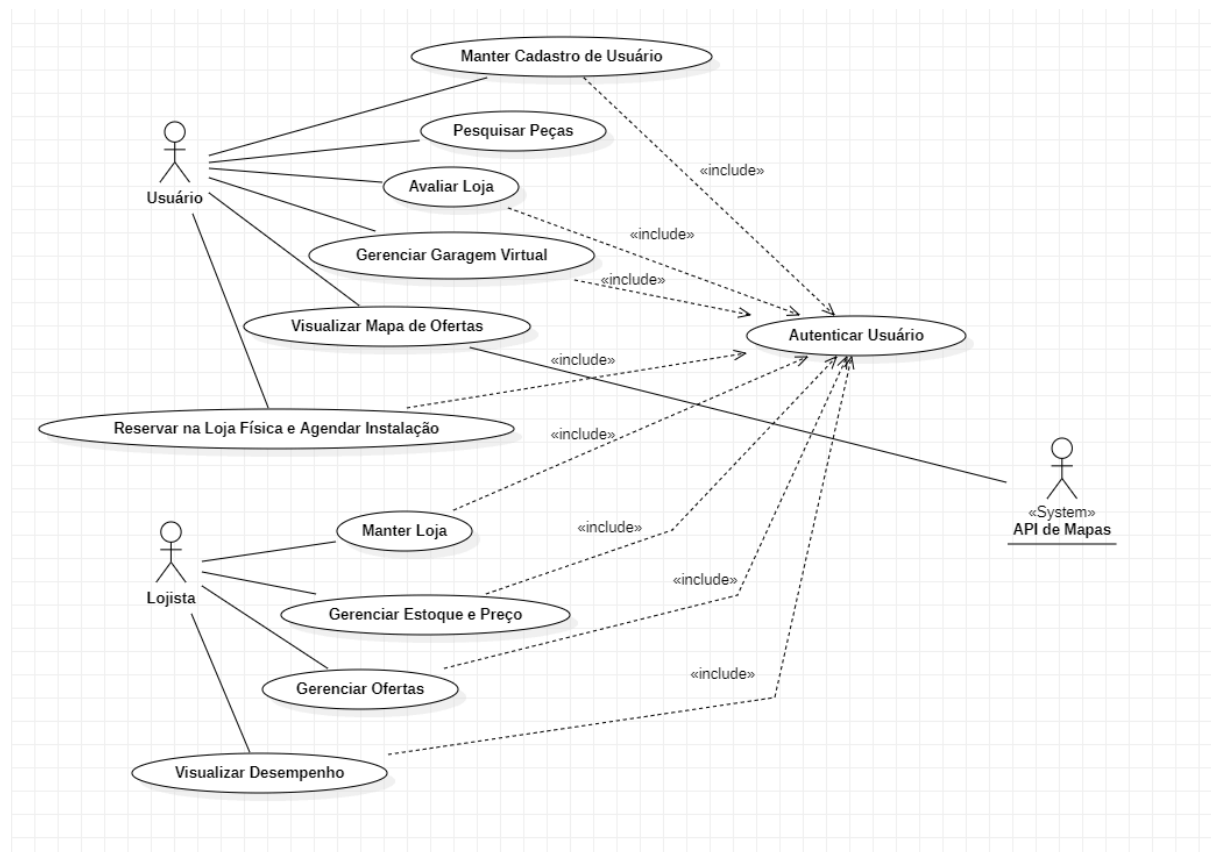
O levantamento de requisitos foi conduzido a partir de entrevistas informais e observação direta junto a motociclistas e proprietários de lojas de motopeças no município de Itabaiana/SE, em conformidade com a metodologia adotada na Seção 3.2. Esse processo permitiu identificar as principais dores dos usuários, como a perda de tempo de deslocamento físico entre as lojas para cotar preços e a dificuldade de verificar a compatibilidade técnica de peças sem orientação especializada, e dos lojistas, que relataram a perda de vendas pela ausência de visibilidade digital e pelas limitações do uso informal do WhatsApp como canal de cotação.

A partir dessas informações, o Documento de Visão já define vários requisitos funcionais e não funcionais, entre as principais encontram-se funcionalidades como cadastro de veículos na Garagem Virtual, busca por mapa, sistema de avaliação das lojas, entre outros que estão bem definidos no Apêndice A que corresponde ao Documento de Visão completo.

A análise da concorrência confirmou também a existência de uma lacuna tecnológica. Plataformas como Hubbi, Mercado Livre e Shopee abordam o mercado de motopeças de forma parcial, sem atender a demanda hiperlocal e imediata do motociclista que necessita de uma peça de reposição em caráter de urgência, sobretudo no segmento de motopeças em municípios de médio porte.

Além disso, foi elaborado o diagrama de Casos de Uso em UML, ilustrado na Figura 1, que representa as interações entre os atores do sistema (motociclistas e lojistas) e as funcionalidades previstas. O diagrama evidencia a dualidade da plataforma como mercado de dois lados, na qual o motociclista realiza buscas geolocalizadas e cadastra sua garagem virtual, enquanto o lojista gerencia seu catálogo, estoque e promoções.

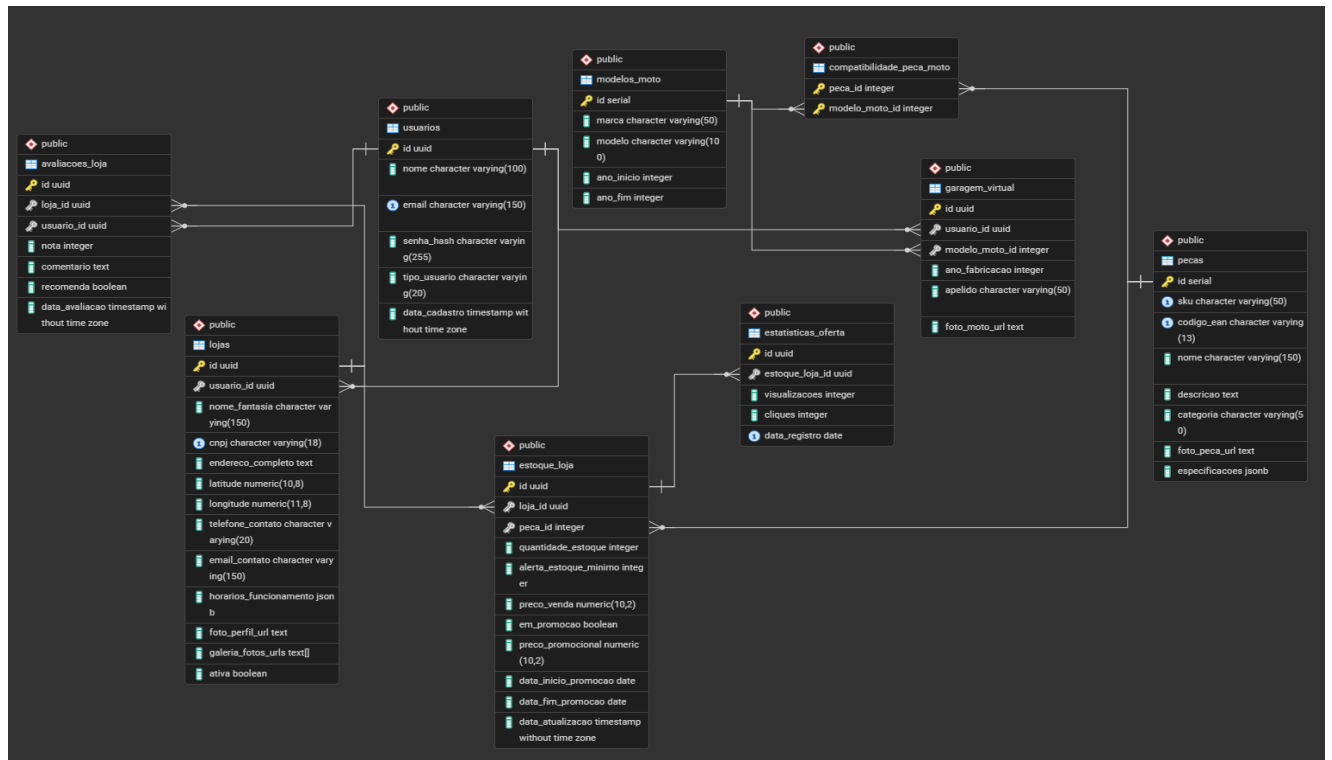
Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do RadarPeças:



4.2 Modelagem do Banco de Dados

O banco de dados foi modelado para suportar consultas geográficas, verificação de compatibilidade e gestão de estoque. Utilizamos PostgreSQL com a extensão PostGIS para garantir consultas espaciais precisas. A estrutura centraliza dados de usuários, lojas e um catálogo de peças inteligente, que cruza o inventário da loja com a Garagem Virtual do usuário para filtrar apenas o que é compatível com sua moto. A seguir a captura de como está o DER da aplicação na Figura 2.

Figura 2 - DER do RadarPeças:



Como ilustrado no Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER), a arquitetura relacional foi normalizada e dividida em módulos lógicos projetados para sustentar as regras de negócio da API, construída em C# utilizando o framework .NET 8. A estruturação foi segmentada da seguinte forma:

- **Módulo de Acesso e Geolocalização:** As tabelas *usuarios* e *lojas* gerenciam as credenciais de autenticação e os perfis corporativos. A tabela de lojas armazena não apenas os dados cadastrais, mas também as coordenadas geográficas (latitude e longitude) fundamentais para os cálculos de proximidade e roteamento consumidos pelo mapa interativo.
- **Módulo de Inteligência e Filtragem:** O núcleo algorítmico do sistema opera através da interação entre as tabelas *garagem_virtual*, *modelos_moto* e *compatibilidade_peca_moto*. Esta relação de cardinalidade permite o cruzamento de dados necessário para que o back-end aplique a filtragem de contexto, garantindo que

o usuário visualize apenas as ofertas estritamente compatíveis com a motocicleta registrada em seu perfil.

- **Módulo de Transações e Inventário:** A ligação entre o catálogo universal (*pecas*) e o comércio físico é consolidada pela tabela *estoque_loja*. Esta entidade transacional é responsável por armazenar a volatilidade do varejo, registrando os preços dinâmicos, a quantidade física disponível e os períodos de vigência das promoções locais. O uso do tipo de dados *JSONB* na tabela genérica de peças garante a flexibilidade necessária para armazenar especificações técnicas heterogêneas sem comprometer a modelagem.
- **Módulo de Engajamento e Métricas:** Para compor o ecossistema de autorregulação e fornecer inteligência de mercado aos comerciantes, as tabelas *avaliacoes_loja* e *estatisticas_oferta* capturam o feedback do consumidor pós-compra e registram a volumetria de visualizações dos anúncios, alimentando os relatórios de desempenho (dashboard) da plataforma.

4.3 Prototipação da Interface

Criamos 17 protótipos de alta fidelidade que guiam a experiência na plataforma. O fluxo do lojista fica na gestão de catálogo, estoque e ofertas, enquanto o fluxo do usuário prioriza a busca geolocalizada, a Garagem Virtual e a interação com as lojas e lojistas. Estes modelos permitiram validar a usabilidade de todas as funcionalidades essenciais antes do início da implementação.

Ao final do documento, disponível como anexos no Apêndice B, é possível visualizar alguns dos principais protótipos para entender o fluxo e a estética de como serão construídas essas telas no projeto a ser desenvolvido, sendo protótipos de telas, por parte de lojista, como Tela de Cadastro Lojista, Tela de Dashboard Lojista e Tela de Gestão de Estoque. Já para o usuário, há destaques como Tela de Garagem Virtual, Tela de Detalhes Peças e Tela Ver Lojas.

4.4 Status de Implementação

A fase de implementação (codificação) encontra-se em andamento. A arquitetura tecnológica definida compreende o back-end em C# com ASP.NET Core na plataforma .NET 8, front-end em React com Typescript e Vite, e o banco de dados em PostgreSQL, com a extensão PostGIS para consultas geolocalizadas. A integração entre os módulos de geolocalização, recomendação e gestão de estoque está em desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

- [1] LAUDON, Kenneth C.; TRAVER, Carol Guercio. **E-commerce: business, technology, society**. 16. ed. New Jersey: Pearson, 2021.
- [2] MCKINSEY & COMPANY. **Mercado de autopeças deve dobrar de tamanho até 2040**. Disponível em: <https://www.mckinsey.com.br/our-insights/all-insights/mercado-de-autopecas-deve-dobrar-de-tamanho-ate-2040-mas-precisa-inovar>. Acesso em: jun. 2026.
- [3] AKERLOF, George A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 84, n. 3, p. 488–500, 1970.
- [4] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE MOTOCICLETAS, CICLOMOTORES, MOTONETAS, BICICLETAS E SIMILARES (ABRACICLO). **Balanco anual 2025: vendas de motocicletas batem recorde histórico**. Disponível em: <https://www.abraciclo.com.br>. Acesso em: jan. 2026.
- [5] SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (SINDIPEÇAS). **Anuário de Desempenho do Setor de Autopeças 2025**. São Paulo: Sindipeças, 2025.
- [6] DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE (DETRAN/SE). Estatísticas de frota veicular — **Itabaiana/SE. Dados referentes a abril de 2026**. Disponível em: https://www.detrان.se.gov.br/estatistica/estat_RB00070M.asp. Acesso em: abr. 2026.
- [7] BOOKING.COM. **Connectivity API Documentation**. Disponível em: <https://developers.booking.com/connectivity/docs>. Acesso em: jun. 2026.
- [8] AIRBNB. **Airbnb — reservas de hospedagem**. Disponível em: <https://www.airbnb.com.br>. Acesso em: jun. 2026.
- [9] iFOOD. **iFood — plataforma de delivery**. Disponível em: <https://www.ifood.com.br>. Acesso em: jun. 2026.
- [10] UBER. **Uber — aplicativo de transporte**. Disponível em: <https://www.uber.com/br/pt-br/>. Acesso em: jun. 2026.
- [11] MERCADO LIVRE. **Mercado Livre — plataforma de e-commerce**. Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br>. Acesso em: jun. 2026.
- [12] ROCHET, Jean-Charles; TIROLE, Jean. **Platform competition in two-sided markets**. **Journal of the European Economic Association**, v. 1, n. 4, p. 990–1029, 2003.
- [13] EXPEDIA GROUP. **Rapid Lodging API Documentation**. Disponível em: <https://developers.expediagroup.com/rapid/lodging>. Acesso em: jun. 2026.

- [14] HUBBI. **Plataforma Hubbi — catálogo digital para comércio local**. Disponível em: <https://www.hubbi.app>. Acesso em: jun. 2026.
- [15] MYPROMO. **Plataforma MyPromo — gestão de promoções locais**. Disponível em: <https://www.mypromo.app>. Acesso em: jun. 2026.
- [16] PEÇA BRASIL. **Plataforma Peça Brasil**. Disponível em: <https://www.pecabrasil.com.br>. Acesso em: jul. 2026.
- [17] SCHILLER, Jochen; VOISARD, Agnès. **Location-Based Services**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2004.
- [18] OPENSTREETMAP FOUNDATION. **OpenStreetMap**. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org>. Acesso em: jun. 2026.
- [19] LEAFLET. **Leaflet — an open-source JavaScript library for interactive maps**. Disponível em: <https://leafletjs.com>. Acesso em: jun. 2026.
- [20] NOMINATIM. **Nominatim — geocoding with OpenStreetMap data**. Disponível em: <https://nominatim.org>. Acesso em: jun. 2026.
- [21] POSTGIS. **PostGIS 3.x Documentation**. Disponível em: <https://postgis.net/documentation>. Acesso em: jun. 2026.
- [22] POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL Documentation**. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs>. Acesso em: jun. 2026.
- [23] RICCI, Francesco; ROKACH, Lior; SHAPIRA, Bracha. **Recommender Systems Handbook**. 2. ed. New York: Springer, 2015.
- [24] AMAZON WEBSERVICES. **Amazon Personalize Developer Guide**. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/what-is-personalize.html>. Acesso em: jun. 2026.
- [25] FIELDING, Roy T. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. 2000. Tese (Doutorado) — University of California, Irvine, 2000. Disponível em: <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>. Acesso em: jun. 2026.
- [26] MICROSOFT. **ASP.NET Core documentation**. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core>. Acesso em: jun. 2026.
- [27] META. React — **The library for web and native user interfaces**. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: jun. 2026.
- [28] VITE. **Vite — Next Generation Frontend Tooling**. Disponível em: <https://vitejs.dev>. Acesso em: jun. 2026.

APÊNDICE A – DOCUMENTO DE VISÃO DO SISTEMA RadarPeças

Documento de Visão

Versão 1.0

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
09/06/2026	1.0	Versão inicial do documento	Cassiano Menezes Silva Santos, Luiz Augusto Farias Hora

Visão (Pequeno Projeto)

1. Introdução

O município de Itabaiana possui uma expressiva frota de veículos de duas rodas. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (DETRAN/SE, 2026) a cidade conta com 28.447 motocicletas e 21.495 motonetas e ciclomotores, somando 49.942 unidades. Esse volume expressivo impulsiona um mercado de reposição de peças altamente aquecido e pulverizado. No entanto, esse ecossistema enfrenta uma forte assimetria de informação: o consumidor perde tempo e dinheiro se deslocando fisicamente entre oficinas e lojas para cotar itens como óleo, kits de relação e pneus, enquanto os pequenos lojistas perdem vendas pela falta de visibilidade digital.

Plataformas digitais como [Booking.com](https://www.booking.com), [Expedia.com.br](https://www.expedia.com.br) e Google Hotels demonstram como a agregação de informações de localização, preço, disponibilidade e regras promocionais pode reduzir a assimetria de informação entre consumidores e fornecedores. Embora esses exemplos pertençam ao setor de hospedagem, a lógica de funcionamento pode ser adaptada ao varejo local de motopeças: em vez de quartos disponíveis, o sistema passa a organizar peças; em vez de hotéis no mapa, lojas e oficinas; em vez de tarifas por diária, preços e promoções de produtos.

Dessa forma, propõe-se o desenvolvimento do RadarPeças, uma plataforma de geolocalização e recomendação inteligente voltada ao varejo de motopeças. A solução pretende permitir que o usuário busque uma peça, visualize lojas próximas em um mapa, compare valores, identifique promoções e receba recomendações compatíveis com o modelo de motocicleta cadastrado em sua garagem virtual.

1.1 Referências

DETRAN/SE - Estatística de Frota (2026). Disponível em: [\[https://www.detran.se.gov.br/estatistica/estat_RB00070M.asp\]](https://www.detran.se.gov.br/estatistica/estat_RB00070M.asp)(https://www.detran.se.gov.br/estatistica/estat_RB00070M.asp). Acesso em: 10 jul. 2026.

EXPEDIA GROUP - Lodging API Docs. Disponível em: [\[https://developers.expediagroup.com/rapid/lodging\]](https://developers.expediagroup.com/rapid/lodging)(<https://developers.expediagroup.com/rapid/lodging>). Acesso em: 10 jul. 2026.

BOOKING.COM - Connectivity Docs. Disponível em: [\[https://developers.booking.com/connectivity/docs\]](https://developers.booking.com/connectivity/docs)(<https://developers.booking.com/connectivity/docs>). Acesso em: 10 jul. 2026.

2. Posicionamento

2.1 Declaração de Problema

O problema de	Falta de centralização de informações e assimetria de preços no varejo local de motopeças, gerando perda de tempo na busca física por produto
Afeta	Motociclistas que necessitam de peças de reposição e lojistas/oficinas que perdem vendas pela baixa visibilidade digital.

O impacto do que é	Desgaste físico e financeiro do consumidor ao percorrer diversas lojas, e dificuldade de pequenos comerciantes em competir e escoar seus estoques.
Uma solução bem sucedida seria	Desenvolver uma plataforma geolocalizada que centralize o estoque das motopeças locais, permitindo ao usuário buscar itens compatíveis com sua moto, comparar preços e encontrar a loja mais próxima em tempo real.

2.2 Declaração de posição do produto

Para	Motociclistas, mecânicos e lojistas do setor de motopeças.
Quem	Precisa encontrar ou vender peças e insumos com agilidade, garantia de compatibilidade e melhor preço local.
O RadarPeças	É uma plataforma web de geolocalização e recomendação inteligente, inovadora e prática.
Que	Mapeia o comércio local, cruza a compatibilidade das peças com a motocicleta do usuário e exibe as melhores ofertas em um raio de proximidade.
Diferente	De buscas manuais porta a porta, grupos de WhatsApp desorganizados ou grandes e-commerces (como Mercado Livre) que exigem dias de espera pelo frete, e plataformas similares como Peçaí e Hubb, MyPromo e Peça Brasil.
Nosso produto	Oferece a resolução imediata do problema através de um mapa interativo local, integrando uma "Garagem Virtual" que atua como filtro para recomendar apenas peças tecnicamente compatíveis.

3. Descrições de stakeholders e usuários

As partes interessadas englobam os consumidores finais que buscam manutenção ágil e econômica para suas motocicletas, e os comerciantes locais que desejam modernizar a exibição de seus estoques.

3.1 Resumo das Partes Interessadas

Nome	Descrição	Responsabilidades
Equipe RadarPeças	Desenvolvedores do Software	Desenvolver, manter e inovar a aplicação com base nas interações com todas as partes envolvidas, visando também atender às necessidades gerais dos usuários.
Comerciantes Locais	Lojas de motopeças e oficinas.	Cadastrar o comércio, atualizar preços, registrar promoções e garantir a disponibilidade física do item anunciado.

3.2 Resumo do usuário

Nome	Descrição	Responsabilidades	Interessados
Motociclistas e Mecânicos	Consumidores finais do sistema	Cadastrar o modelo da moto na Garagem Virtual, pesquisar peças, avaliar lojas e utilizar a geolocalização.	Auto representado.

3.3 Ambiente do Usuário

O sistema será projetado com uma abordagem Mobile-First, considerando que o motociclista ou mecânico fará as buscas majoritariamente através de smartphones diretamente da rua ou da oficina. O usuário poderá navegar por um mapa interativo, consultar catálogos filtrados por sua moto e visualizar cards de promoções locais.

Ao todo, estarão envolvidos três desenvolvedores, numa equipe formada por estudantes do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Sergipe e com a orientação da professora Liliane Santana Oliveira Kashiwabara.

3.4 Resumo das principais necessidades dos principais interessados ou do usuário

■ **Quais são as razões para este problema?** O comércio de motopeças é altamente pulverizado.

Lojas menores ainda dependem do "boca a boca" ou de cadernos de anotação, não possuindo infraestrutura para manter um e-commerce próprio.

■ **Como é resolvido agora?** O motociclista roda fisicamente o centro comercial batendo de porta em porta para comparar preços de itens básicos, como um kit relação ou pneu.

■ **Que soluções a parte interessada deseja?** O usuário deseja abrir um aplicativo, digitar "Pneu Traseiro Pop 110i" e ver imediatamente no mapa qual loja num raio de 3km tem o menor preço, podendo se dirigir diretamente ao local exato.

3.5 Alternativas e Concorrência

O mercado atual apresenta soluções tecnológicas e plataformas digitais que resolvem partes do problema de abastecimento automotivo, mas falham em atender especificamente a demanda hiperlocal e imediata do consumidor de motopeças.

- **Peçaí:** Plataforma digital que conecta oficinas mecânicas a lojas de peças automotivas, otimizando orçamentos.
 - **Falhas:** O foco principal do sistema é o mercado de automóveis de passeio (quatro rodas) e operações de natureza B2B (Business-to-Business). A plataforma não possui uma interface voltada para o consumidor final (B2C), dificultando a experiência do motociclista comum. Além disso, não oferece um mapeamento robusto e especializado para itens de motopeças de giro rápido no comércio varejista regional.
- **Hubbi:** Marketplace automotivo que atua como um hub B2B, ligando varejistas locais a grandes distribuidores e indústrias de peças.
 - **Falhas:** O modelo de negócios é estritamente voltado para compras corporativas, atacado e reposição em larga escala do estoque do lojista. O sistema não resolve a dor do motociclista ou mecânico independente, sendo inviável para o usuário que necessita da geolocalização e precificação para a compra varejista de uma unidade imediata.
- **Mercado Livre e Shopee:** Plataformas de e-commerce tradicionais com amplo catálogo de peças de reposição.
 - **Falhas:** A principal deficiência é a barreira logística e a falta de imediatismo. Em situações onde a motocicleta apresenta defeito ou necessita de manutenção de urgência para o deslocamento diário, o tempo de espera pelo frete torna essas opções inviáveis para a manutenção corretiva.
- **WhatsApp:** Ferramenta de mensagens adotada de forma empírica como canal de cotação entre mecânicos, clientes e lojistas de Itabaiana.
 - **Falhas:** Trata-se de um processo manual, assíncrono e descentralizado. Exige que o consumidor já possua o contato prévio das lojas, demandando tempo em interações "um a um". Não oferece catálogo padronizado, controle de estoque em tempo real ou a possibilidade de comparação simultânea de preços e proximidade.

4. Visão geral do produto

O RadarPeças unifica a demanda reprimida por agilidade na manutenção de motocicletas com a necessidade de digitalização do varejo local.

4.1 Insights de produtos

- Garagem Virtual (Filtro Inteligente): O usuário cadastra sua moto. O sistema cruza os dados e oculta qualquer peça que não seja compatível, evitando compras equivocadas.
- Mapa e Geolocalização: Integração visual de onde a peça está fisicamente, calculando a distância aproximada.
- Painel Simplificado do Lojista: Uma interface de baixa fricção para que oficinas com pouca familiaridade tecnológica consigam atualizar preços rapidamente.

4.2 Suposições e Dependências

O funcionamento pleno do RadarPeças depende da permissão do usuário para acesso aos dados de localização (GPS) do dispositivo. O projeto também depende do consumo de APIs de mapas (como Google Maps ou Leaflet) para a renderização das rotas e plotagem dos *pins* de lojas.

5. Características do produto

- Busca Geolocalizada: O usuário visualiza as lojas ao seu redor que possuem a peça desejada.
- Recomendação de Compatibilidade: Lógica relacional que cruza o EAN ou Categoria da peça com o modelo exato da motocicleta.
- Dashboard Simplificado para Gestão do Lojista: Painel administrativo seguro e responsivo, focado na atualização rápida do catálogo; Ferramentas para ativar e inativar o estoque de um produto e criar promoções relâmpago com validade definida.

6. Outros requisitos do produto

Requisitos funcionais:

- R01 – Autenticar e gerenciar perfis de usuários (Motociclistas e Lojistas).
- R02 – Cadastrar e gerenciar a "Garagem Virtual" (Modelos e Anos das motocicletas do usuário).
- R03 – Cadastrar produtos (peças/insumos) vinculando-os à tabela de compatibilidade de motos.
- R04 – Permitir que lojistas atualizem o estoque e preços de forma manual (CRUD de ofertas).
- R05 – Buscar peças com filtros de texto, categoria e compatibilidade com a Garagem Virtual.
- R06 – Exibir resultados em formato de lista ordenada por preço e em um Mapa Interativo baseado na localização atual do usuário.
- R07 – Gerar rotas ou exibir a distância aproximada entre o usuário e a loja.
- R08 – Permitir que o usuário avalie a loja após a compra presencial.

Requisitos Não Funcionais :

RNF01 – O back-end do sistema deve ser implementado na linguagem C#.

RNF02 – O banco de dados relacional utilizado para suportar as consultas espaciais e a arquitetura do sistema deve ser o PostgreSQL.

RNF03 – O sistema deve possuir uma interface responsiva, com foco primordial na usabilidade em dispositivos móveis (Mobile-First).

RNF04 – As consultas geolocalizadas e o carregamento do mapa não devem ultrapassar 5 segundos em redes 4G estáveis.

RNF05 – O sistema deve atender rigorosamente às normas da LGPD, solicitando consentimento explícito para o uso do GPS do usuário.

RNF06 – A comunicação com APIs externas de mapas deve ser feita de forma segura e otimizada para evitar custos excessivos de requisições.

RNF07 – As senhas e dados sensíveis dos lojistas e usuários devem ser armazenados utilizando algoritmos de hashing seguros no banco de dados.

RNF08 – O código deve ser modular e bem documentado, facilitando atualizações e manutenção.

APÊNDICE B - PROTÓTIPOS DE ALTA FIDELIDADE

Esta seção apresenta as interfaces de alta fidelidade desenvolvidas para a plataforma RadarPeças, demonstrando os fluxos de navegação tanto para o consumidor final (motociclista) quanto para o painel administrativo (lojista).

Usuário/Motociclista: Acesso e Personalização (Garagem Virtual)

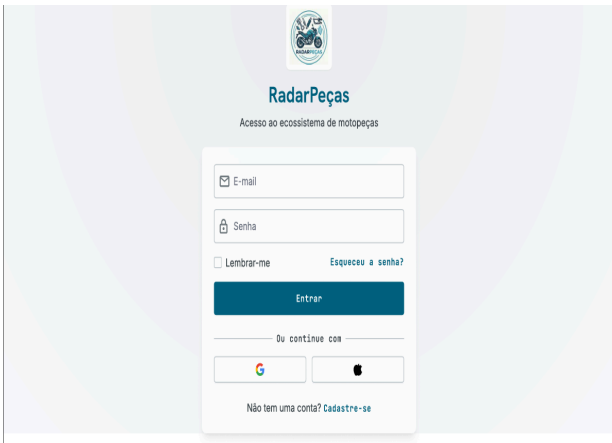


Figura 1: Tela de Login e Autenticação no ecossistema.

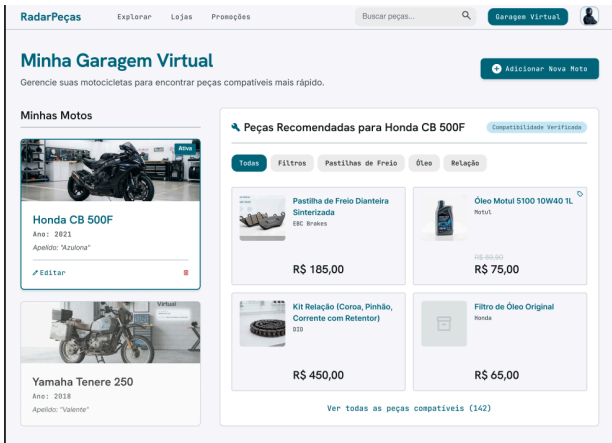


Figura 2: Tela "Minha Garagem Virtual" para gerenciamento de frota.

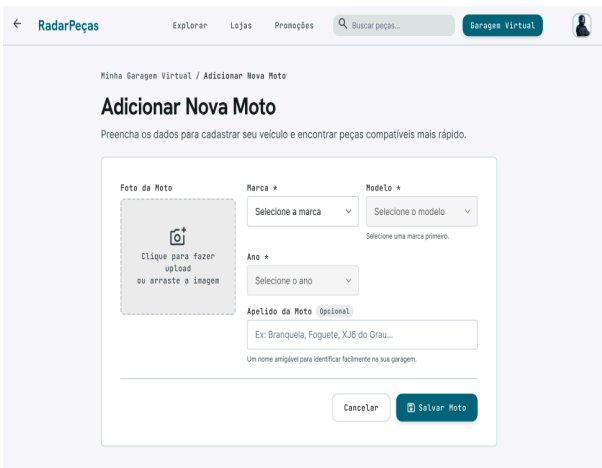


Figura 3: Formulário de cadastro de nova motocicleta no perfil.

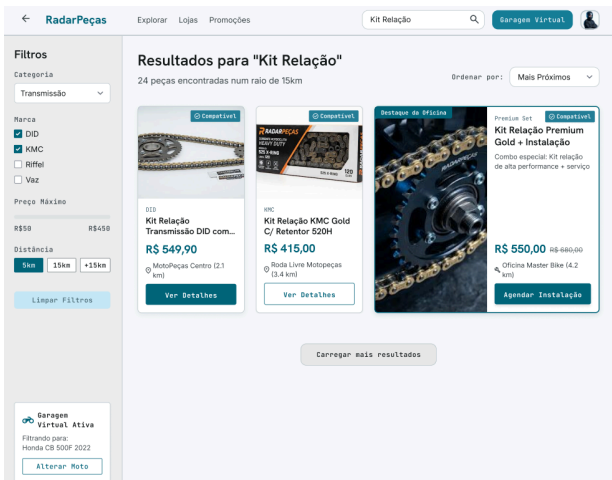


Figura 4: Vitrine de produtos filtrados automaticamente por compatibilidade.

Experiência de Busca e Geolocalização

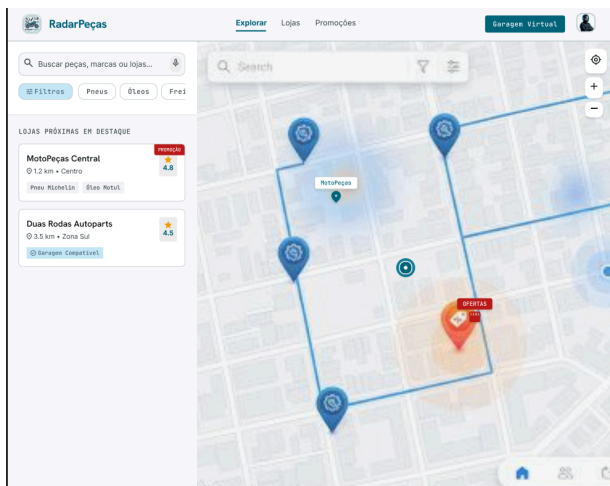


Figura 5: Tela inicial "Explorar" com mapa integrado e lojas em destaque.

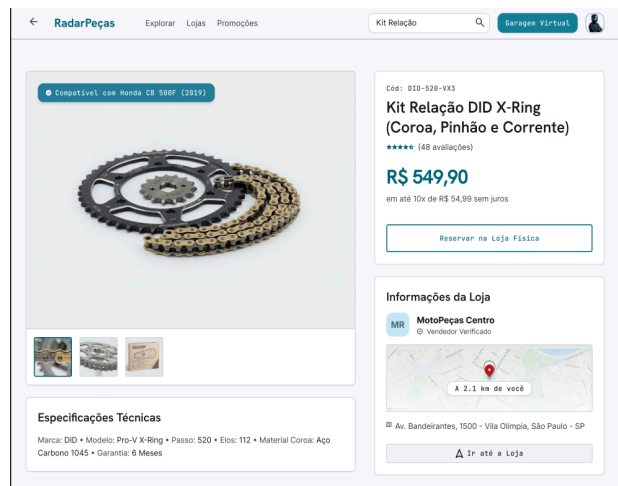


Figura 6: Detalhamento da peça com especificações e botão de reserva na loja.

Interação com o Lojista e Autorregulação

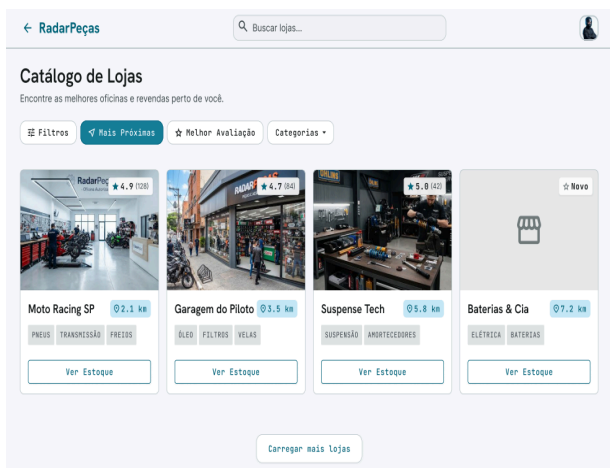


Figura 7: Catálogo geolocalizado de lojas e oficinas com ordenação por notas.

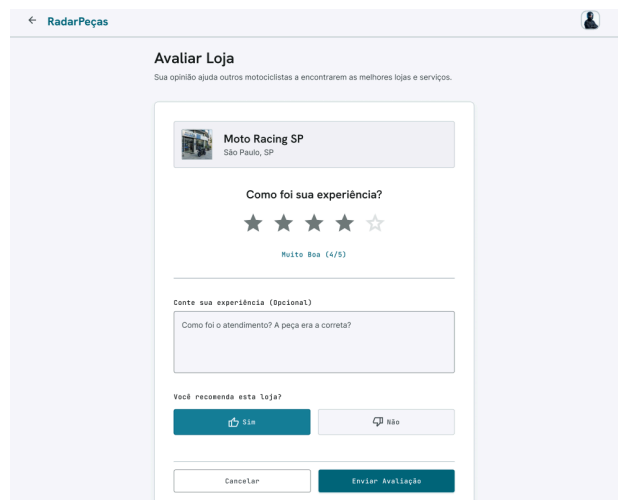


Figura 8: Formulário de avaliação e controle de qualidade preenchido pelo usuário.

Lojista: Gestão Administrativa e Dashboard (Painel do Lojista)

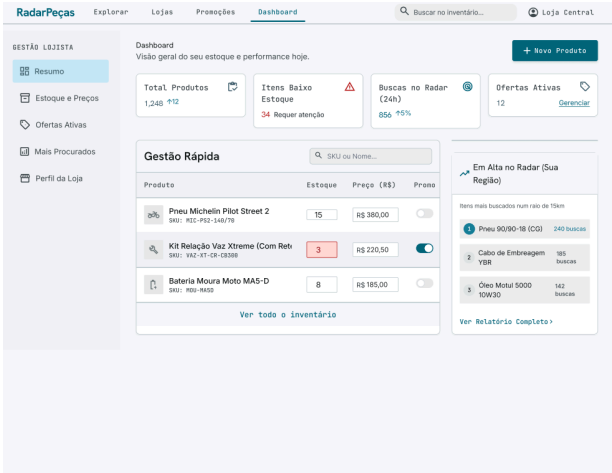


Figura 9: Dashboard principal com visão geral de estoque e alertas de produtos.



Figura 10: Módulo de gestão de estoque e controle de Status/SKU.

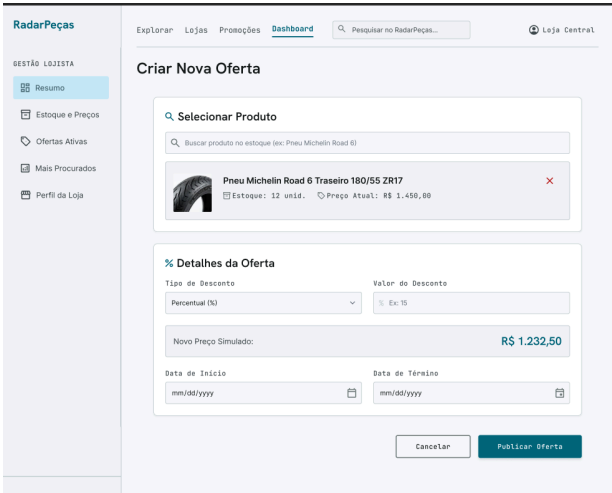


Figura 11: Interface para cadastro de novas ofertas e simulação de descontos.

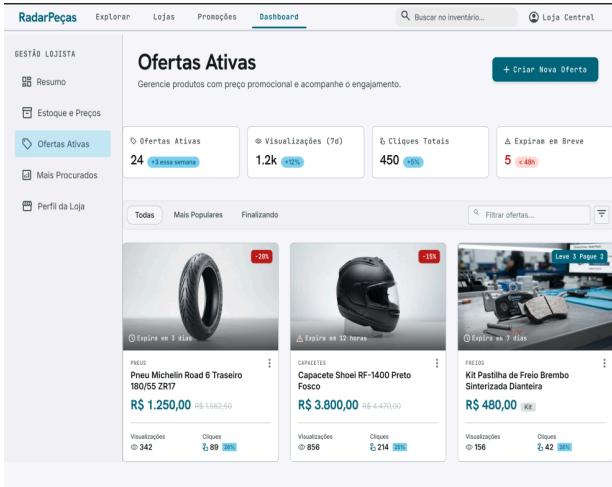


Figura 12: Interface para listar ofertas ativas.

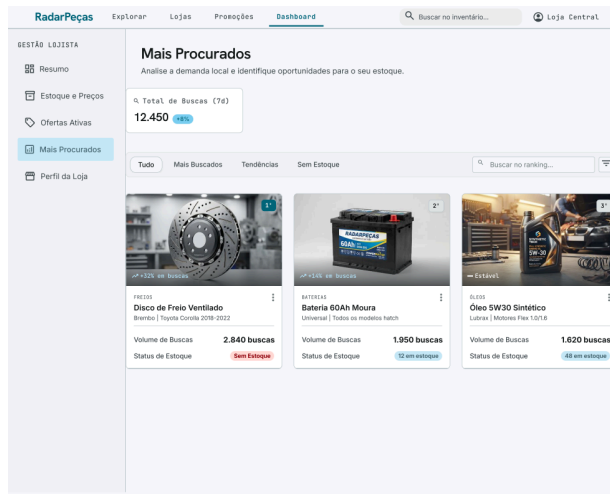


Figura 13: Interface para itens mais procurados pela loja/oficina.

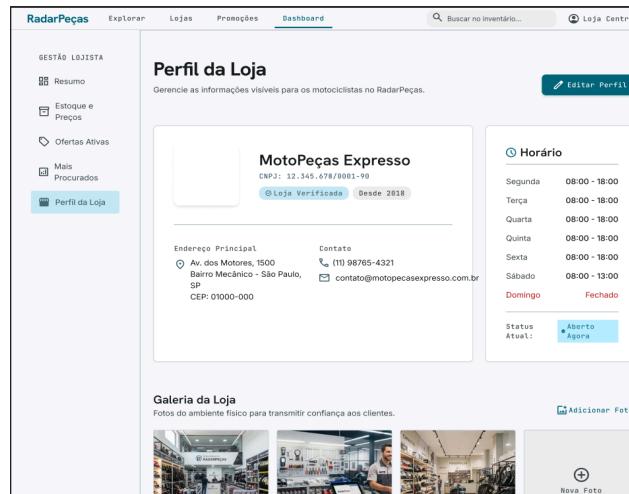


Figura 14: Tela para perfil da loja.

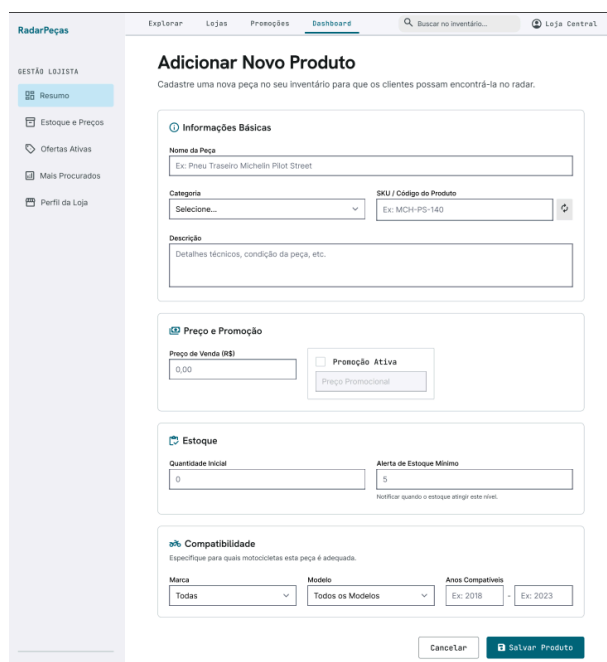


Figura 15: Interface para adicionar novo produto a ser vendido.

Telas para cadastro (Lojista e motociclista/usuário)

Crie sua conta

Junte-se à maior rede de peças e oficinas.

Sou Motociclista

Tenho uma Loja

Nome Completo

João da Silva

E-mail

joao@exemplo.com

Senha

Confirmar Senha

Criar Conta

Já tem uma conta? Entrar

Figura 16: Registro Motociclista.

Crie sua conta

Junte-se à maior rede de peças e oficinas.

Sou Motociclista

Tenho uma Loja

Nome da Loja

MotoPeças Express

CNPJ

00.000.000/0001-00

E-mail Comercial

contato@motopecas.com

Senha

Criar Conta de Lojista

Já tem uma conta? Entrar

Figura 17: Registro Lojista.